



Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE
Departamento de Ciencias de la
Computación



Pruebas Unitarias para el Sistema TransControl

Docente: Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino
Asignatura: Análisis y Diseño de Software
NRC: 30724
Integrantes: Jaguaco Jonathan
Ñacato Alexander
Obando Erick
Saraguro Leidy



Sangolquí - Ecuador
8 de julio de 2026

Índice

1. Objetivos de las Pruebas	2
1.1. Objetivo General	2
1.2. Objetivos Específicos	2
2. Contexto de Pruebas	2
2.1. Alcance de las Pruebas	2
2.2. Enfoque de Testing	3
3. Herramienta	3
3.1. Herramienta de testing	3
3.2. Entorno de Pruebas	3
3.3. Estructura de Archivos (Colección de Postman)	3
4. Implementación por Requisito	4
4.1. REQ014: Autenticación con Base de Datos	4
4.2. REQ015: Backend Gestionar Transportistas y Documentación	7
4.3. REQ016: Backend Gestionar y Monitorear Viajes	10
5. Resumen Final	16
6. Referencias	16

1. Objetivos de las Pruebas

1.1. Objetivo General

Se comprobara con pruebas unitarias la lógica de negocio de TransControl:

- La autenticación de la base de datos.
- El backend de gestionar transportistas y documentación.
- El backend de secretaría, coordinador, transportista.

1.2. Objetivos Específicos

- Probar cada uno de los requisitos faltantes 14, 15 y 16.
- Descargar la herramienta de Postman donde se realizarán las pruebas de los endpoints.
- Ordenar por carpetas en postman las pruebas unitarias de acuerdo a la autenticación, transportista, viajes, monitoreo y general.
- Colocar imágenes en el documento para su posterior análisis.

2. Contexto de Pruebas

2.1. Alcance de las Pruebas

Las pruebas unitarias y de los endpoints ejecutadas mediante Postman en TransControl:

Modelos (models/models.py)

Se verifica las tablas de usuarios como sus credenciales y roles, transportistas sus viajes e información, documentos de transportistas y viajes de los transportistas.

Controladores y Rutas (routers/)

Las pruebas en Postman validan los flujos y lógica de negocio:

- `routers/auth.py`: Aquí están los flujos de inicio de sesión, registro y perfiles de usuario.
- `routers/transportistas.py`: Se refiere a la creación, edición, baja lógica, subida y validación de documentos.
- `routers/viajes.py`: Es la planificacion de las rutas, la reprogramación y cancelacion.
- `routers/monitoreo.py`: Los viajes activos, desvíos en ruta y simulación GPS y GPS verdadero.

Esquemas y DTOs (schemas/)

Se validan los datos en body JSON y formatos de formulario en postman:

- `schemas/auth_schemas.py`: Son los esquemas de login y registro de nuevos usuarios.
- `schemas/transportista_schemas.py`: Se refiere a los esquemas de datos del transportista y actualizacion de los estados del documento.
- `schemas/viaje_schemas.py`: Los esquemas para creación de viajes, edición de viajes y planificación de rutas.

2.2. Enfoque de Testing

- **Metodología de Desarrollo:** TADD
- **Herramienta de Ejecución:** Postman.
- **Variables de Entorno Utilizadas en Postman:**
 - **base_url:** URL base del servidor de la API de TransControl subido en vercel.
 - **token:** Almacenamiento automático del Bearer Token JWT tras un login correcto.
 - **body:** Información almacenada en formato JSON o form-data que contiene la información enviada en las peticiones HTTP.
- **Cobertura Objetivo:** 100 % de los requisitos propuestos.
- **Cobertura Real:** 100 % de los requisitos.
- **Metodología de Diseño de Pruebas:** Patrón AAA en Postman:
 - Preparar: Se configura el entorno y variables base(url,token) y armado de payloads (JSON o form-data).
 - Actuar: Se envia la solicitud HTTP al endpoint que le toque.
 - Afirmar: Afirmar buena ejecucion del codigo en postman.

3. Herramienta

3.1. Herramienta de testing

Postman: Se define como una plataforma de software diseñada para simplificar y gestionar el ciclo de vida de las APIs.

3.2. Entorno de Pruebas

- **Versión de Postman:** 11
- **Sistema Operativo Host:** Windows 11

3.3. Estructura de Archivos (Colección de Postman)

```

1 Coleccion TransControl
2 |-- 1. Autenticacion/                                [REQ014]
3 |   |-- POST Iniciar Sesion
4 |   |-- POST Iniciar Sesion Co
5 |   |-- POST Iniciar Sesion Se
6 |   |-- POST Registrar Usuario
7 |   |-- POST Solicitar Recuperar Contraseña
8 |   |-- GET Obtener Mi Perfil (Usuario Actual)
9 |   '-- PUT Actualizar Mi Perfil
10 |-- 2. Transportistas/                                [REQ015]
11 |   |-- POST Crear Transportista
12 |   |-- GET Listar Transportistas (Activos)
13 |   |-- GET Obtener Detalles de un Transportista
14 |   |-- PUT Editar Transportista
15 |   |-- DEL Desactivar Transportista (Eliminacion Logica)
16 |   |-- PATCH Activar Transportista
17 |   |-- DEL Eliminar Transportista Permanentemente
18 |   '-- GET Consultar Documentos de Transportista

```

```

19 |-- 3. Viajes/ [REQ016]
20 |   |-- POST Crear Viaje
21 |   |-- GET Listar Viajes
22 |   |-- GET Obtener Detalles de Viaje
23 |   |-- PATCH Asignar Transportista
24 |   |-- PATCH Reprogramar Viaje (Retraso)
25 |   |-- PATCH Cancelar Viaje
26 |   '-- PATCH Planificar Ruta
27 |-- 4. Monitoreo/ [REQ016]
28 |   |-- GET Listar Viajes en Ejecucion (Activos)
29 |   |-- POST Iniciar Viaje
30 |   |-- POST Completar Viaje
31 |   |-- PATCH Modificar Ruta en Ejecucion (Desvio)
32 |   |-- GET Obtener Ubicacion (Strategy Simulation)
33 |   |-- GET Log de Notificaciones (Observer Log)
34 |   '-- GET Pista de Auditoria (Solo Gerente/Admin)
35 '-- 5. General/ [Diagnostico]
36 |   |-- GET Root
37 |   '-- GET Health

```

4. Implementación por Requisito

4.1. REQ014: Autenticación con Base de Datos

Descripción: Se refiere a la autenticación de usuarios, perfiles para validar credenciales contra la base de datos TransControl para los diferentes roles.

- **Carpeta en Postman:** 1. Autenticación
- **Total de Endpoints:** 5 peticiones
- **Estado:** 100 % pasaron

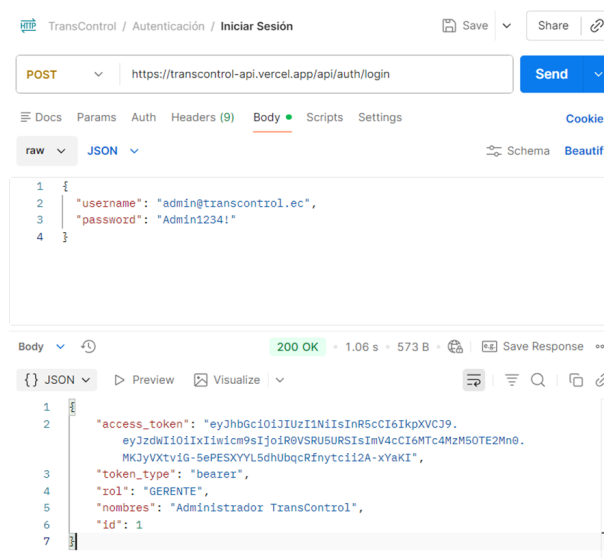


Figura 1: Iniciar Sesión

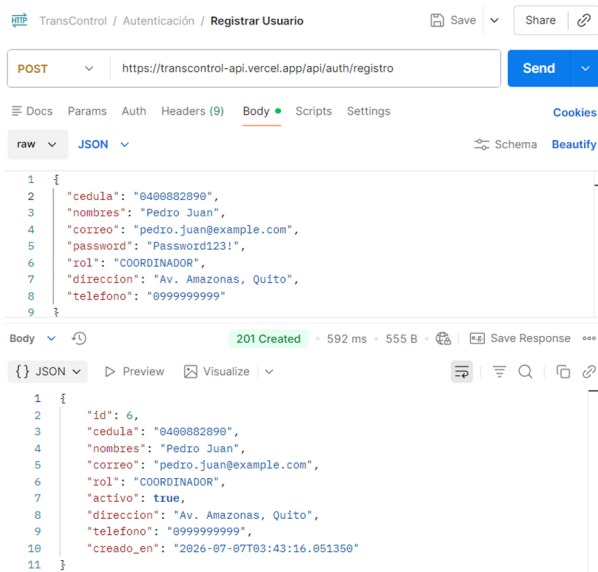


Figura 2: Registrar Usuario

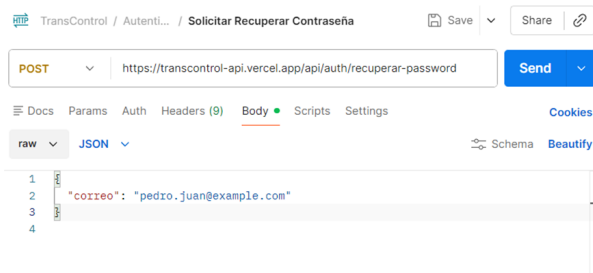


Figura 3: Recuperar Contraseña

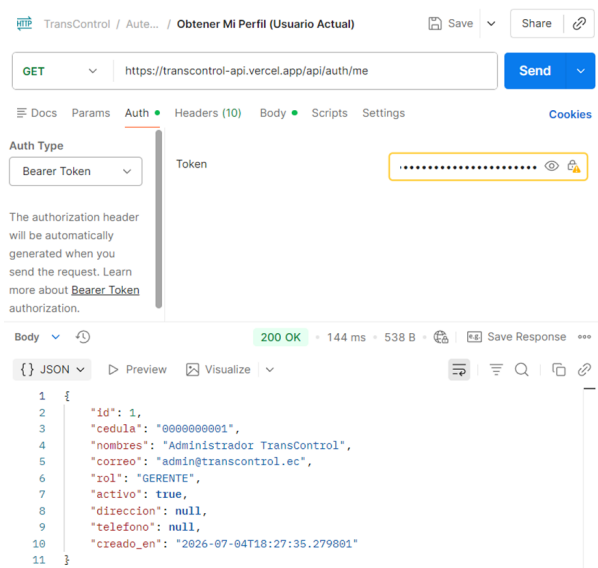


Figura 4: Obtener Perfil

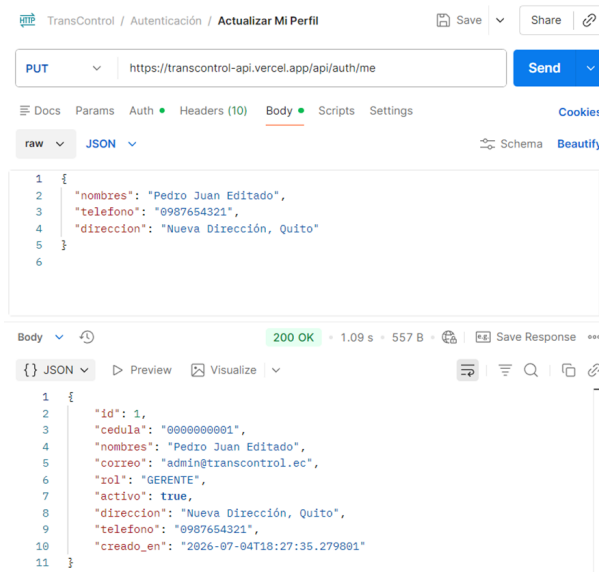


Figura 5: Actualizar perfil

4.2. REQ015: Backend Gestionar Transportistas y Documentación

Descripción: Son las operaciones de gestión administrativa de transportistas como registro, edición, desactivación lógica y reactivación. El control de documentación en PDF como SOAT, Licencia para su posterior revisión y aprobación.

- **Carpeta en Postman:** 2. Transportistas
- **Total de Endpoints Probados:** 8 peticiones
- **Estado:** 100 % pasaron

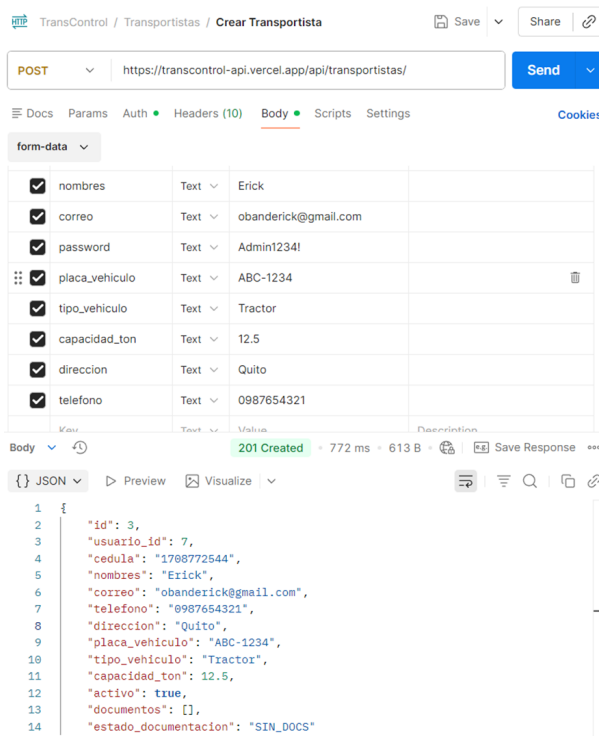


Figura 6: Crear Transportista

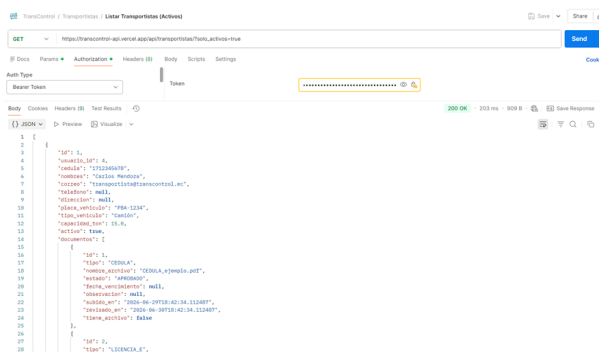


Figura 7: Listar Transportista

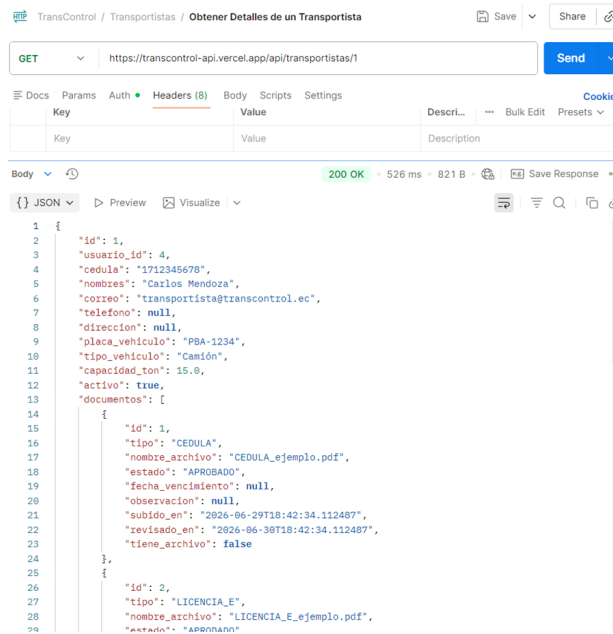


Figura 8: Obtener detalles transportista

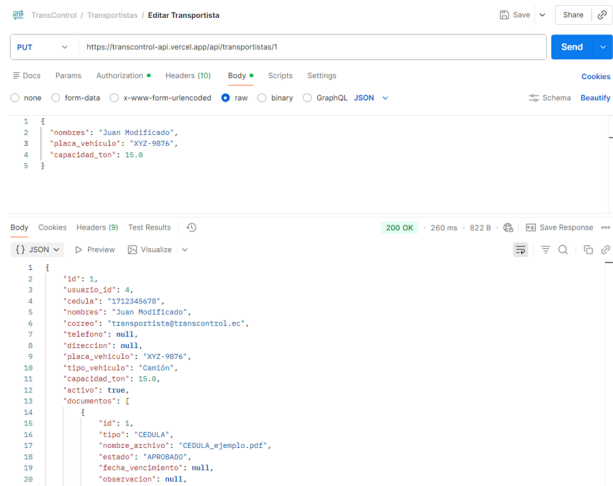


Figura 9: Editar transportista

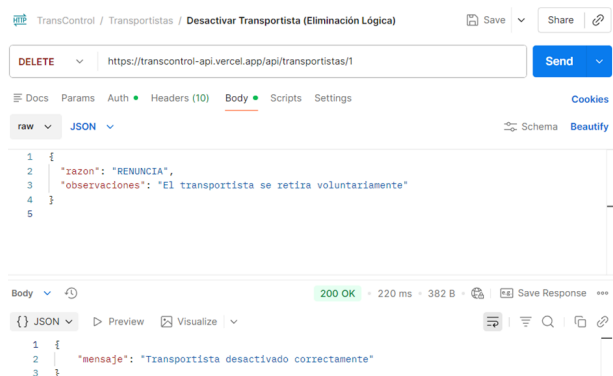


Figura 10: Desactivar transportista

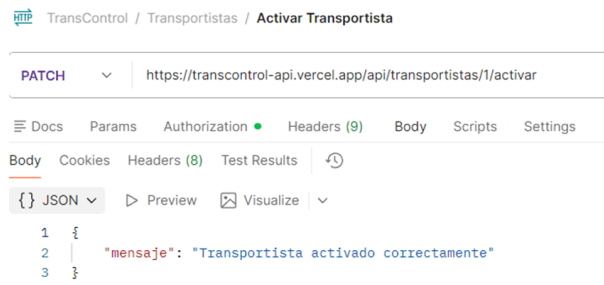


Figura 11: Activar Transportista

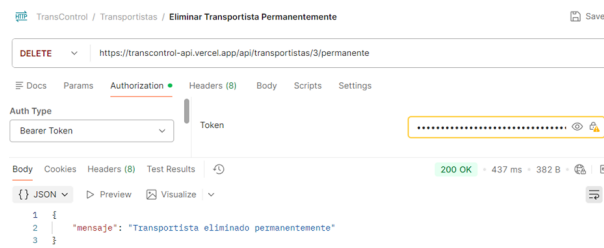


Figura 12: Eliminar transportista

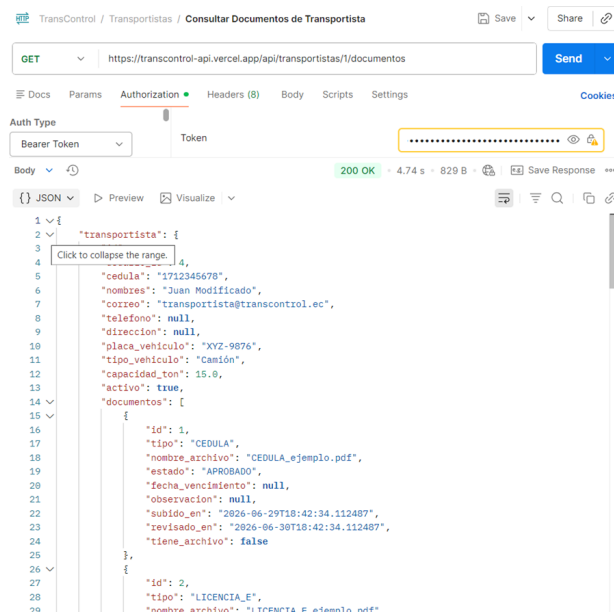


Figura 13: Consultar documentos transportista

4.3. REQ016: Backend Gestionar y Monitorear Viajes

Descripción: Es la planificación, la asignación, el inicio, el control de desvíos, la simulación de la geolocalización GPS en tiempo real y simulado de los viajes que estan en ejecución

- **Carpetas en Postman:** 3. Viajes, 4. Monitoreo y 5. General
- **Total de Endpoints Probados:** 15 peticiones
- **Estado:** 100% pasaron

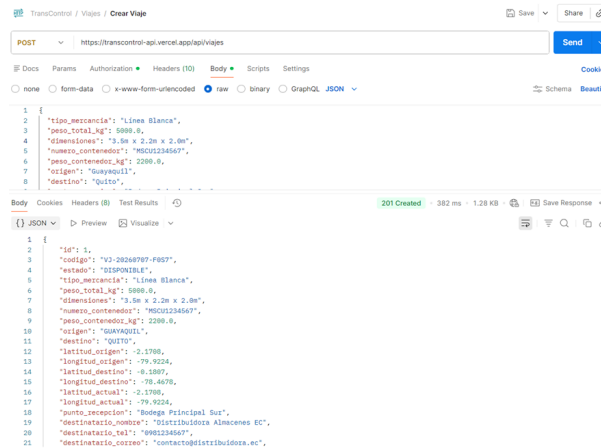


Figura 14: Crear viajes

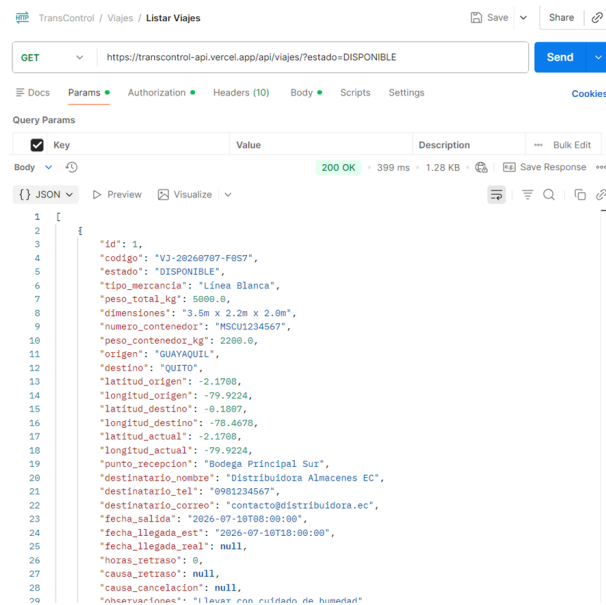


Figura 15: Listar viajes

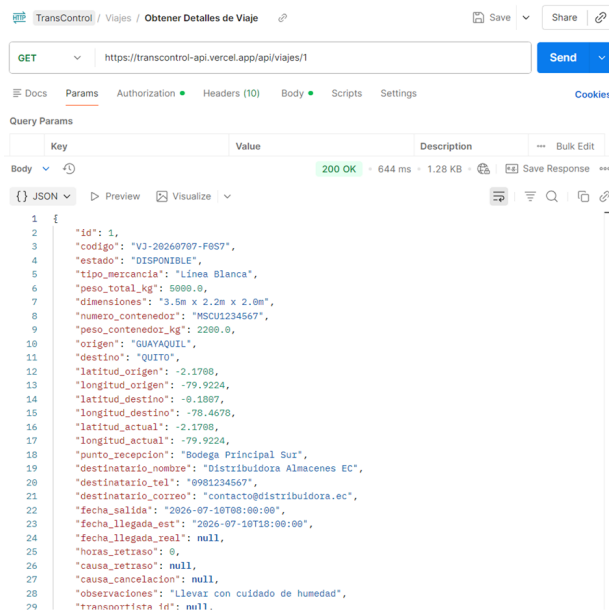


Figura 16: Obtener detalles viaje

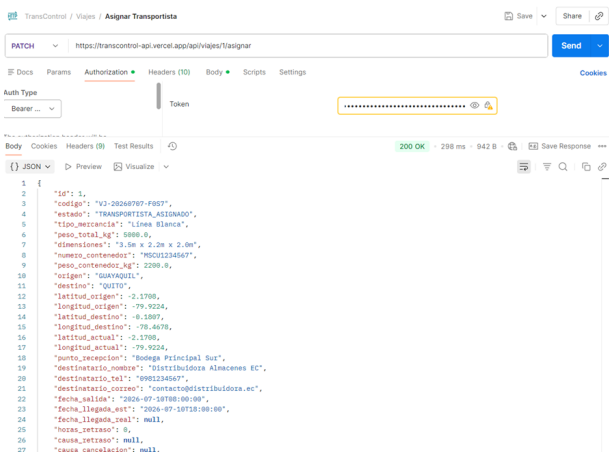


Figura 17: Asignar transportista

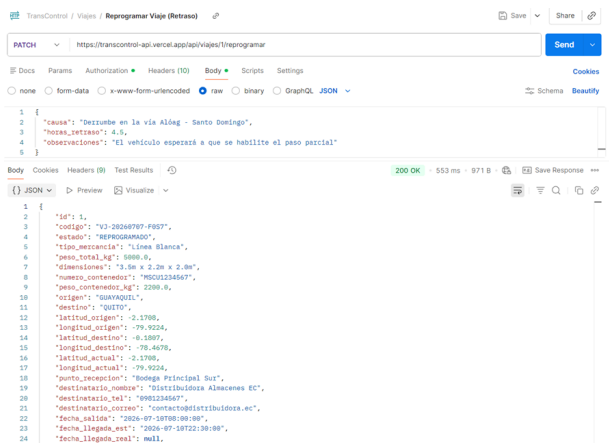


Figura 18: Reprogramar viajes

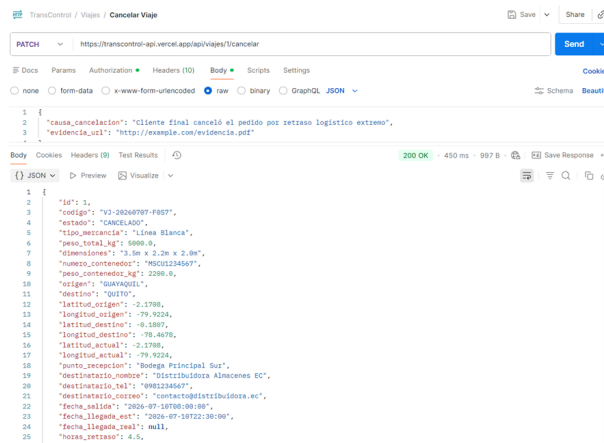


Figura 19: Cancelar viajes

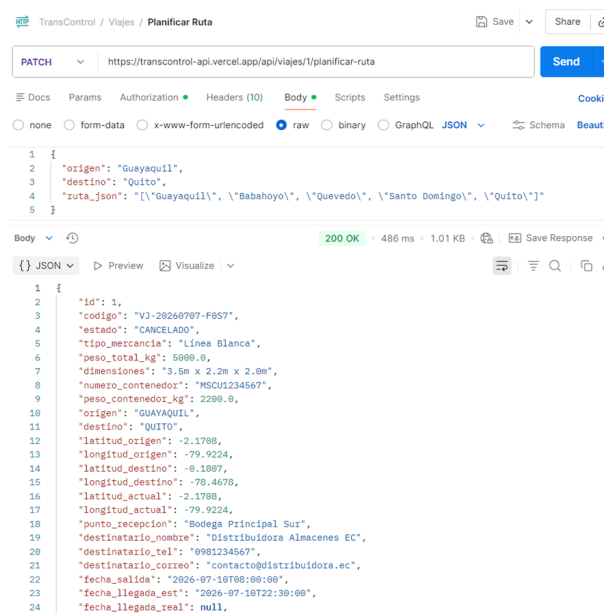


Figura 20: Planificar ruta

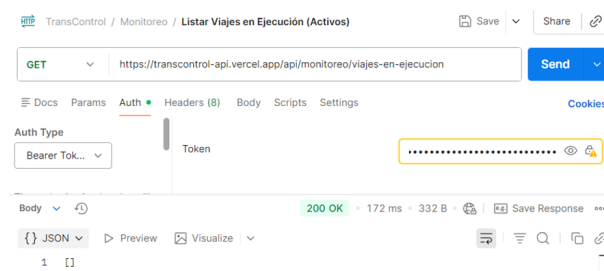


Figura 21: Listar viajes en ejecución

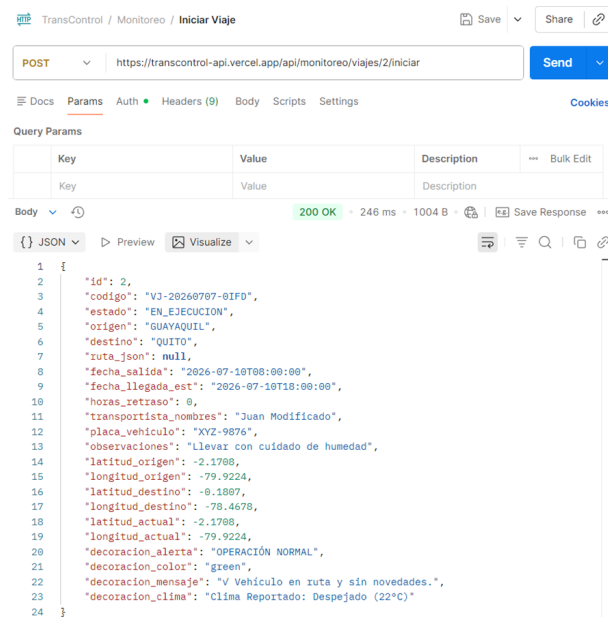


Figura 22: Iniciar viajes

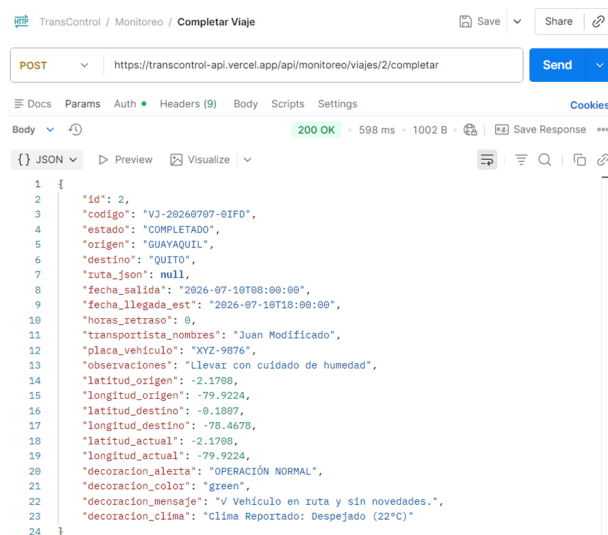


Figura 23: Completar viajes

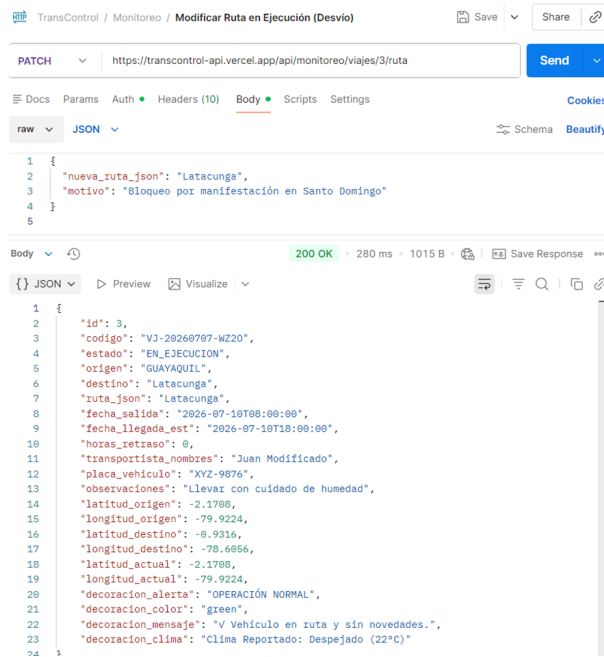


Figura 24: Modificar ruta en ejecución

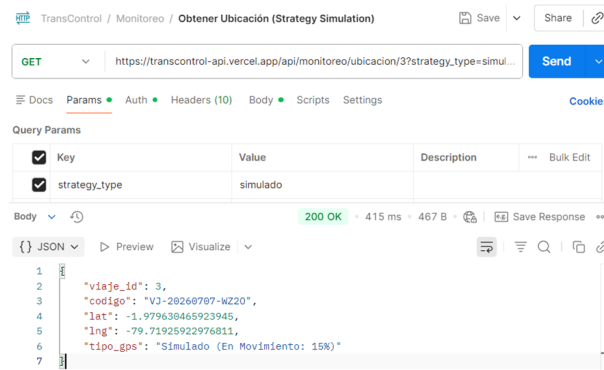


Figura 25: Obtener ubicación (simulado)

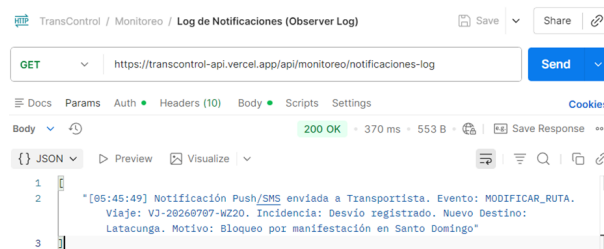


Figura 26: Log de notificaciones

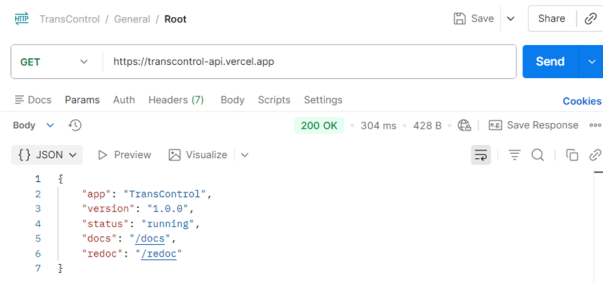


Figura 27: Root

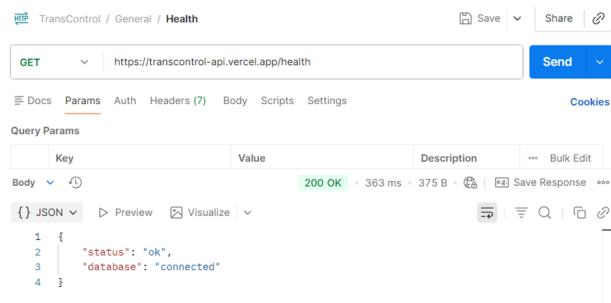


Figura 28: Health Check

Información de Ejecución

- **Fecha de Ejecución:** Martes 6 de Julio del 2026
- **Ambiente:** La API de TransControl desplegada en la plataforma Vercel consumida desde Postman.
- **Conclusión:** Todos los endpoints respondieron 100 % de exito

Resumen

Sección / Carpeta de Postman	Requisito	Endpoints Totales	
1. Autenticación	REQ014	5	
2. Transportistas	REQ015	8	
3. Viajes, Monitoreo y General	REQ016	15	
Total de Pruebas Realizadas	REQ014 - REQ016	28 Endpoints	

5. Resumen Final

En estas pruebas unitarias que se realizaron funcionales en endpoints fue un éxito teniendo un 100 % aprobado para los requisitos desde el 14 al 16. En Postman se verificó el funcionamiento del backend (la lógica de negocio) expuesta por la API, la consistencia de la BDD en PostgreSQL, autenticación con JWT, el flujo, monitoreo y etc

Recomendaciones

- Se debería de integrar alguna manera de automatizar las pruebas en Postman, implementando herramientas de consola como Newman para ejecutarlas de forma automática con cada cambio realizado en el servidor.
- Se recomienda realizar pruebas de rendimiento y estrés en los endpoints críticos de la aplicación TransControl, para asegurar que el servidor responda rápido y estable cuando múltiples usuarios interactúen a la vez.
- Realizar más experimentación con los endpoints en busca de alguna vulnerabilidad, validando la seguridad de las rutas protegidas frente a posibles accesos no autorizados o cargas de datos malignos.

ESTADO FINAL: APROBADO – EL 100 % DE LAS PRUEBAS LOGRARON PASAR

6. Referencias

- Atlassian Jira TransControl (2026). *Tablero de Gestión de Requerimientos y Sprints (SCRUM)*. Disponible en: <https://espe-team-rgeic6qs.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>
- Postman Inc. (2026). *Postman Learning Center: Writing tests and automating API validation workflows*. Disponible en: <https://learning.postman.com/docs/writing-scripts/intro-to-scripts/>